TEMA 42 · Cuidados de enfermería a personas con problemas renales. Insuficiencia renal aguda. Otros problemas renales y urológicos. Procedimientos y técnicas. Cateterismo vesical

Resumen OPE Enfermería SMS · Fisiología renal y embarazo, valoración (Giordano, Godet, balance hídrico, pruebas), insuficiencia renal aguda (KDIGO, cuidados, depuración), enfermedad renal crónica, síndromes nefrótico y nefrítico, litiasis, infección urinaria y prescripción enfermera, próstata, torsión testicular, sondaje vesical, lavado, derivaciones, fístula de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante y suelo pélvico

1. Recuerdo y embarazo

- **Nefrona** (≈ 1 millón por riñón): glomérulo y cápsula de Bowman → túbulo proximal → asa de Henle → túbulo distal → colector. Orina: **filtración** → **reabsorción** (glucosa, aminoácidos, electrolitos) → **secreción**.
- **Funciones endocrinas**: **renina** (tensión arterial), **eritropoyetina** (glóbulos rojos) y activación de la **vitamina D (calcitriol)**. Por eso la enfermedad renal crónica da **HTA, anemia e hipocalcemia/osteodistrofia**.
- **Embarazo**: el **filtrado glomerular sube hasta un 50%** → la **creatinina normal baja (0,4-0,6 mg/dl)**: una creatinina de 0,8-0,9 en una gestante **ya es anormal**. **Hidronefrosis fisiológica derecha** (progesterona y útero). **Glucosuria** benigna con glucemia normal.

2. Valoración

- Antecedentes (**HTA, diabetes**, autoinmunes), **fármacos nefrotóxicos** (**AINE**, aminoglucósidos), síntomas urinarios (disuria, polaquiuria, urgencia, incontinencia), volumen (**poliuria, oliguria, anuria**) y aspecto de la orina.
- **Globo vesical**: masa hipogástrica **mate a la percusión**. **Puñopercusión de Giordano**: positiva si da **dolor agudo** (inflamación renal: pielonefritis, cólico).
- **Edema** (retención de sodio y agua o **hipoalbuminemia**): en zonas declives (piernas, sacro) y **periorbitario matutino**. **Escala de Godet** (fóvea): **grado × 2 = mm** (1+ ≈ 2 mm, recupera enseguida; 2+ ≈ 4 mm, 10-15 s; 3+ ≈ 6 mm, hasta 1 min; 4+ ≥ 8 mm, 2-5 min).
- **Balance hídrico**: entradas (sueros, diluciones, nutrición, transfusiones, bebida) y salidas (diuresis, drenajes, sonda nasogástrica, heces líquidas, vómitos) + **pérdidas insensibles ≈ 0,5 ml/kg/h** (más con fiebre, taquipnea, sudor o ventilación mecánica). Positivo = sobrecarga; negativo = deshidratación.
- **El peso diario** (en ayunas, misma báscula y ropa; **1 kg = 1 litro**) es **el mejor indicador** del estado de volumen.
- **Orina de 24 h**: **desechar la primera de la mañana** y recoger todas las siguientes, **incluida la primera del día siguiente** a la misma hora; nevera.
- **Contraste yodado** (urografía, TC): **nefrotóxico** → **hidratación abundante** después (y preguntar por alergias).
- **Biopsia renal**: consentimiento, coagulación y hemograma; punción en **decúbito prono** con un rodillo bajo el abdomen y **apnea** durante la punción; después **reposo en decúbito supino 24 h**, constantes (taquicardia o hipotensión = **sangrado**) y vigilar la **hematuria** en las primeras micciones.

3. Insuficiencia renal aguda (lesión renal aguda)

- Caída **brusca y potencialmente reversible** del filtrado (horas o días) con retención de **urea y creatinina** y alteraciones hidroelectrolíticas y ácido-base.

Tipo	Causa	Claves
Prerrenal (la más frecuente)	**Hipoperfusión** (hipovolemia, hemorragia, bajo gasto, sepsis)	Riñón sano: orina **concentrada y pobre en sodio**; se recupera si se repone volumen a tiempo
Renal o intrínseca	**Necrosis tubular aguda** (isquemia prolongada, **tóxicos**, contrastes)	Orina **rica en sodio**; recuperación en semanas, a veces con diálisis

Tipo	Causa	Claves
Posrenal (obstructiva)	**Hiperplasia de próstata**, tumores pélvicos, litiasis bilateral	Hay que **desobstruir**

- **KDIGO 2012**:

Estadio	Creatinina	Diuresis
1	**+0,3 mg/dl** o **1,5-1,9 veces** la basal	**< 0,5 ml/kg/h durante 6-12 h**
2	**2-2,9 veces**	< 0,5 ml/kg/h **≥ 12 h**
3	**≥ 3 veces** o **≥ 4 mg/dl** (o diálisis)	**< 0,3 ml/kg/h ≥ 24 h** o **anuria ≥ 12 h**

- **Cuidados**: **restricción de líquidos = diuresis del día anterior + pérdidas insensibles**; **peso diario**; balance; tensión arterial media adecuada; revisar y **ajustar los fármacos** al filtrado; **evitar nefrotóxicos** e **hidratar antes** de contrastes o aminoglucósidos; control de **potasio y fósforo**. NANDA: **exceso de volumen de líquidos (00026)** → **manejo de líquidos (4120)**; riesgo de perfusión renal ineficaz; desequilibrio nutricional; riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
- **Depuración urgente (AEIOU)**: **A**cidosis (pH < 7,2), **E**lectrolitos (**K > 6,5** con cambios en el ECG), **I**ntoxicaciones, **O**verload (sobrecarga, **edema agudo de pulmón** que no responde a diuréticos), **U**remia (encefalopatía, pericarditis). En el paciente **inestable** (shock, vasoactivos) se usan **técnicas continuas** (hemofiltración o hemodiafiltración venovenosa continua), no la hemodiálisis convencional.

4. Otros problemas renales y urológicos

- **Enfermedad renal crónica**: daño o caída del filtrado **> 3 meses**; causas principales **diabetes** e **HTA**. Cuidados: control glucémico y tensional, no fumar, ejercicio. **Potasio**: limitar plátano, naranja, patata, tomate; **remojo y doble cocción** (tirando el agua) para eliminar potasio. **Fósforo**: limitar lácteos, yema, aditivos; **quelantes del fósforo con las comidas** (no en ayunas).

	Síndrome nefrótico	**Síndrome nefrítico**
Clave	**Proteinuria > 3,5 g/24 h** e **hipoalbuminemia**	**Hematuria** con cilindros hemáticos
Edema	**Generalizado (anasarca)**, blando, gran fóvea	Leve, **periorbitario**
Tensión	Normal	**HTA** por exceso de volumen
Función renal	Conservada al inicio	**Insuficiencia aguda con oliguria**
Lípidos	**Hiperlipidemia** y lipiduria	Normales

- **Poliquistosis renal autosómica dominante**: la renal hereditaria más frecuente; quistes en ambos riñones, dolor, **HTA precoz**, hemorragias e infecciones de quistes; **50% de transmisión** a cada hijo (consejo genético).
- **Litiasis**: la mayoría de **oxalato cálcico**. **Cólico nefrítico**: dolor **lumbar agudísimo irradiado a ingle y genitales**, el paciente **no encuentra postura** (se mueve sin parar), náuseas, vómitos, sudoración y **hematuria**. Tratamiento: **AINE IV** (primera elección) y opioides si no ceden, antieméticos, **calor local**, **filtrar la orina** para recoger el cálculo. Prevención: **diuresis > 2 l/día**; oxalato: evitar espinacas, remolacha, frutos secos, chocolate, té; **ácido úrico**: limitar purinas (vísceras, marisco, carne roja); estruvita: tratar la infección.
- **Infección urinaria**: mucho más frecuente en **mujeres** (uretra corta); ***E. coli***. Cistitis: disuria, polaquiuria, tenesmo, sin fiebre. **En el anciano puede manifestarse solo con confusión aguda**.
- **Indicación enfermera** (guía 2024): **mujeres adultas** con **ITU baja no complicada**, sin signos de alarma (**fiebre, dolor lumbar, embarazo**): **fosfomicina 3 g dosis única** (por la noche, en ayunas) o **nitrofurantoína 100 mg/12 h** con comida 5-7 días.
- **Hiperplasia benigna de próstata**: síntomas **obstructivos** (chorro débil, vaciado incompleto) e **irritativos** (urgencia, **nicturia**); residuo, infecciones, cálculos y **retención aguda** (sondaje urgente). Tras la **resección transuretral (RTUP)**: lavado vesical continuo; si el paciente tiene dolor:
- **No sale líquido por la sonda → coágulo**: **parar el lavado** y **lavar manualmente con jeringa** (no dar analgésicos primero).

- **Sí fluye → espasmos vesicales** (roce en el trígono): antiespasmódico.
- **Torsión testicular** (adolescentes): dolor **súbito e intensísimo**, testículo **ascendido**, **reflejo cremastérico ausente**, **Prehn negativo** (no alivia al elevarlo; en la epididimitis sí): **cirugía en < 6 horas**.

5. Sondaje vesical y técnicas

- **Indicaciones**: diagnósticas (orina estéril, **diuresis horaria** en críticos) y terapéuticas (**retención** y globo vesical, lavado continuo, fármacos intravesicales).
- **Contraindicaciones**: **prostatitis aguda** o uretritis purulenta (sepsis) y **sospecha de rotura de uretra** (traumatismo pélvico con **sangre en el meato** o hematoma perineal): **no sondar** y avisar (talla suprapúbica).
- **Materiales**: **látex** para uso corto (≈ 2-3 semanas); **silicona** para sondajes prolongados (hasta ≈ 90 días). Calibre en **French/Charrière** (**1 Fr = 0,33 mm**; 3 Fr = 1 mm).

Sonda	Uso
Nélaton (recta, 1 vía, sin balón)	**Sondaje intermitente** y muestras
Foley (con balón; 2 o 3 vías)	**Sondaje permanente**; la de **3 vías** para **lavado continuo**
Tiemann (punta curva y olivada) / Mercier	**Sondaje difícil por próstata grande**
Couvelaire (pico de flauta) / Dufour	**Hematuria con coágulos**
Malecot / **Pezzer**	**Quirúrgicas** (suprapúbicas, nefrostomías)

- **Técnica** (estéril): mujer en decúbito supino con piernas flexionadas y separadas, limpieza **de arriba abajo**, introducir unos **4-5 cm**; hombre con el **pene a 90°** (endereza la uretra), **lubricante dentro del meato** y, al notar la próstata, **bajar el pene a la horizontal**. Cuando sale orina, **avanzar 2-3 cm más** e **inflar el balón con agua destilada** (**nunca suero fisiológico**: cristaliza la válvula); fijar al muslo.
- **Globo vesical grande**: **no vaciar de golpe** (**hematuria ex vacuo** e hipotensión): **pinzar tras cada 250-500 ml** y continuar poco a poco.
- **Retención urinaria posparto**: si **no orina en 6 h** tras el parto (o tras retirar la sonda); la vejiga llena **desplaza el útero (alto, blando, lateralizado a la derecha)** y causa **atonía y hemorragia**: **sondaje evacuador intermitente (Nélaton)**.
- **Lavado vesical continuo** (sonda de **3 vías**, tras RTUP): ajustar el goteo al color: **rojo o con coágulos → más rápido**; **rosado claro → más lento**. **Obstrucción**: dolor suprapúbico, globo, fugas alrededor de la sonda y **bolsa sin líquido** → cerrar la entrada y **lavar con jeringa**.
- **Derivaciones**: **nefrostomía percutánea** (cuidado del orificio, permeabilidad, fijación; algo de hematuria inicial es normal). **Urostomía tipo Bricker** (asa de íleon): **el moco en la orina es normal**; proteger la piel recortando la placa **ajustada (1-2 mm)**, limpieza suave.
- **Fístula arteriovenosa** (acceso de elección para hemodiálisis): tras la cirugía **brazo elevado**; **ejercicios con pelota** para madurarla. Comprobar a diario el **frémito o *thrill*** (se **palpa**: vibración) y el **soplo** (se **ausculta**): **si desaparecen, trombosis** (urgente). En ese brazo **nunca** tomar la tensión, sacar sangre, poner vías ni llevar relojes o pesos.
- **Hemodiálisis**: complicación más frecuente la **hipotensión** (Trendelenburg, parar la ultrafiltración, suero); **síndrome de desequilibrio** (cefalea, náuseas, agitación) si se extrae urea demasiado rápido; **peso seco** = peso ideal al acabar sin edemas ni hipotensión.
- **Diálisis peritoneal** (catéter de Tenckhoff): calentar el líquido a **37 °C con calor seco** (no microondas ni baño maría); **líquido de salida turbio = peritonitis** (guardar la bolsa para cultivo y avisar).
- **Trasplante renal**: injerto en la **fosa ilíaca** (los riñones propios se dejan). Se busca **PVC y tensión altas** para perfundir el injerto; **poliuria** inicial que se repone **«litro por litro»**. **Alarma: caída brusca de la diuresis** (trombosis, obstrucción o **rechazo**); fiebre (rechazo o infección). **Ciclosporina**: nefrotóxica e **hiperplasia gingival**.
- **Incontinencia**: **de esfuerzo** (toser, reír: presión abdominal) y **de urgencia** (detrusor hiperactivo). **Ejercicios de Kegel** (músculo **pubococcígeo**): 10-15 contracciones, 3-5 veces al día, **sin contraer abdomen, glúteos ni muslos**; **no cortar el chorro de orina** de forma habitual. Conos vaginales como complemento.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Embarazo: creatinina normal **0,4-0,6**; hidronefrosis **derecha** fisiológica.
! Globo vesical **mate**; Giordano positivo = **dolor agudo**.
! Godet: **grado × 2 = mm**.
! El **peso diario** es el mejor indicador de volumen.
! Orina de 24 h: **primera del día 1 al váter, primera del día 2 al bote**.
! Prerrenal = **la más frecuente**; necrosis tubular = sodio **alto** en orina.
! KDIGO 1: **+0,3 mg/dl** o diuresis **< 0,5 ml/kg/h 6 h**.
! Diálisis urgente: **AEIOU**; si inestable, **técnica continua**.
! Nefrótico = **proteinuria > 3,5 g** y anasarca; nefrítico = **hematuria, HTA, edema periorbitario**.
! Cólico nefrítico: **AINE**, **calor**, filtrar la orina; el paciente **no para quieto**.
! Indicación enfermera ITU: **mujer adulta, baja, no complicada**; **fosfomicina** o **nitrofurantoína**.
! Anciano con confusión brusca: **descartar ITU**.
! **Sangre en el meato tras fractura pélvica = no sondar**.
! Balón con **agua destilada**, nunca suero; globo grande: **vaciar por fases**.
! Próstata grande: **Tiemann**; coágulos: **Couvelaire** y sonda de **3 vías**.
! Bricker: **moco normal**. FAV: **thrill se toca, soplo se oye**; brazo **intocable**.
! Diálisis peritoneal: **efluente turbio = peritonitis**.
! Torsión testicular: **< 6 h**, cremastérico **ausente**.